Aylin Mariana Cástulo Marín

Estudiante de Ingeniería Informática

Desarrollo de Software | Bases de Datos | Robótica y Sistemas Electrónicos

PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de Ingeniería Informática con experiencia académica y práctica en el desarrollo de prototipos tecnológicos, programación de microcontroladores e integración de hardware y software. Presidenta del club de robótica Venados Robótic's, con participación en proyectos y competencias de robótica. Interesada en el desarrollo de software, bases de datos, electrónica, automatización e innovación tecnológica.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Ingeniería Informática 2024 – Actualidad

Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso (TESSFP) En curso

LIDERAZGO Y EXPERIENCIA EN ROBÓTICA

Presidenta del club de robótica Venados Robótic's

- Liderazgo y representación del club.
- Colaboración en la organización de actividades y proyectos tecnológicos.
- Participación en el desarrollo de robots para competencias.
- Coordinación y trabajo colaborativo con integrantes del equipo.
- Participación en la categoría de robótica competitiva Sumo RC.

PARTICIPACIONES Y LOGROS

- **CRYDTEM 2025 – Segundo lugar.**
- **INOVATEC 2026, Irapuato** – Participación con el proyecto VENATRIX.
- MECAFLOW 2025.
- RoboMatrix Oaxaca 2025.
- RoboMatrix Puebla 2026.

PROYECTOS TECNOLÓGICOS

VENATRIX – INOVATEC 2026

Proyecto tecnológico desarrollado para participar en INOVATEC 2026, en Irapuato, orientado a la innovación, el desarrollo de soluciones tecnológicas y el trabajo interdisciplinario.

Robot Mini Sumo

- Desarrollo y pruebas de prototipos de robótica competitiva.
- Integración de motores, sensores y componentes electrónicos.
- Programación y pruebas de sistemas de control.
- Integración de hardware y software.

Lotería Mazahua RFID

- Desarrollo de un sistema interactivo de reconocimiento de tarjetas RFID.
- Integración de ESP32, módulo RC522, FastAPI y MySQL.
- Desarrollo de una interfaz web.
- Presentación de contenido visual, textual y auditivo en español y mazahua.
- Aplicación de tecnologías para la difusión y preservación cultural.

Desarrollo de bases de datos y aplicaciones web

- Diseño de modelos entidad-relación.
- Creación y estructuración de bases de datos relacionales.
- Consultas SQL y administración mediante MySQL Workbench.
- Desarrollo de interfaces utilizando HTML, CSS y JavaScript.

Aylin Mariana Cástulo Marín

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

Programación	Java (básico-intermedio) • SQL (básico-intermedio) • Python (básico) • JavaScript (básico) • C/C++ para Arduino (básico)
Desarrollo web y backend	HTML • CSS • JavaScript • FastAPI
Bases de datos	MySQL • MySQL Workbench • Modelado relacional
Electrónica y robótica	Arduino • ESP32 • RFID y RC522 • Sensores y actuadores • Diseño electrónico con KiCad
Herramientas	Visual Studio Code • Eclipse • XAMPP • Tinkercad

CERTIFICACIONES

EC0160 – Desarrollo de Código de Software
Certificación de competencia laboral, CONOCER.

IDIOMAS

Español: Nativo
Inglés: A2 – Básico

COMPETENCIAS PROFESIONALES

- Liderazgo
- Pensamiento lógico y analítico
- Aprendizaje autónomo
- Trabajo en equipo
- Creatividad e innovación
- Adaptabilidad
- Resolución de problemas
- Organización de proyectos
- Comunicación y colaboración